ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Общая информация

Назначение гормональных препаратов тесно связано с анатомией и физиологией эндокринной системы: необходимо понимать, в каких органах образуются гормоны и какие функции они выполняют.

Эндокринная система

Гормоны вырабатываются в различных эндокринных железах и регулируют множество процессов в организме.



Показания к назначению гормональных препаратов

1 Гипофункция эндокринных желёз

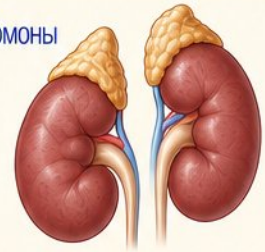
Собственные железы вырабатывают недостаточное количество гормонов либо не вырабатывают их вовсе.



Введение гормональных препаратов в таком случае называется **заместительной гормональной терапией (ЗГТ)**.

2 Воспалительные заболевания органов и тканей

Глюкокортикостероидные гормоны надпочечников обладают противовоспалительным действием.



3 Необходимость подавления деятельности собственных эндокринных желёз

Это антигормональная терапия.
Она применяется, когда гормонов вырабатывается слишком много или необходимо подавить определённую гормонально зависимую функцию.

Примеры

Комбинированные оральные контрацептивы



С помощью женских половых гормонов подавляется овуляция.



Тиреотоксикоз

Щитовидная железа производит избыток собственных гормонов, и требуется подавление её деятельности.

4 Диагностика заболеваний эндокринных желёз

Для проверки реакции желез могут использоваться гормоны гипофиза.



Как проводится

Пациенту вводят определённый гормон гипофиза, затем оценивают, ответила ли соответствующая эндокринная железа на стимуляцию и насколько выраженной оказалась реакция.

Важно помнить

- Выбор гормонального препарата и его применение всегда связаны с конкретной эндокринной железой, её функцией и клинической ситуацией.
- Гормональные препараты могут применяться как для заместительной терапии, лечения воспалительных заболеваний, подавления избыточной функции желез, так и в диагностических целях.

ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗА

Гипоталамус и гипофиз

Гипофиз находится под управлением гипоталамуса. Гипоталамус является частью головного мозга и в данной классификации не рассматривается как самостоятельная эндокринная железа: он образует релизинг-факторы, которые регулируют деятельность гипофиза.

Релизинг-факторы

Представлены **либеринами и статинами**. Эти вещества регулируют деятельность гипофиза. Название «статины» в данном случае относится к регулирующим веществам, а не к лекарственной группе статинов.

Строение гипофиза



Особенности долей гипофиза

- **Передняя доля** — основные гормоны, регулирующие деятельность других эндокринных желёз и репродуктивную функцию.
- **Средняя доля** — связана с образованием вещества, участвующего в пигментации кожи (меланин), что обеспечивает её защиту при ультрафиолетовом воздействии.
- **Задняя доля** — выделяет гормоны, образующиеся в гипоталамусе.

Гормоны передней доли гипофиза

Гормон	Основные функции	Орган-мишень / эффекты
Пролактин	Обеспечивает образование молока при лактации. Функции не ограничиваются лактацией, также связан с репродуктивной системой.	Молочные железы, репродуктивная система.
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)	Стимулирует выработку гормонов надпочечников, в том числе кортизола.	Надпочечники.
Тиреотропный гормон (ТТГ)	Регулирует функцию щитовидной железы.	Щитовидная железа.
Соматотропный гормон (гормон роста)	Стимулирует рост организма.	Кости, мышцы и другие ткани.
Гонадотропные гормоны (ФСГ и ЛГ)	Регулируют деятельность половых желёз и образование половых клеток.	Яичники (созревание яйцеклеток) Семинники (сперматогенез).
Антимюллеров гормон (АМГ)	Используется как показатель для оценки количества яйцеклеток в женском организме. К гонадотропным гормонам не относится.	

Использование гормонов передней доли гипофиза

Заместительная терапия при недостатке гормонов

- **Пролактин** — при нарушениях лактации и недостаточной собственной выработке.
- **АКТГ** — при нарушении гормональной функции надпочечников.
- **ТТГ** — при нарушении функции щитовидной железы.

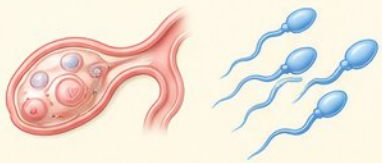
Соматотропный гормон

Вводится, в частности, при гипофизарном нанизме (карликовости), когда с детства имеется выраженный недостаток гормона роста.



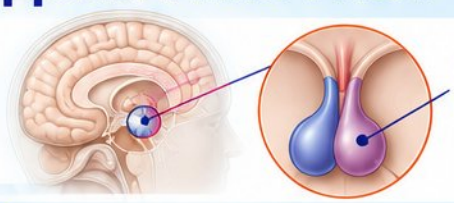
Гонадотропные гормоны (ФСГ и ЛГ)

Используются при нарушениях репродуктивной функции, включая нарушения образования половых клеток и сперматогенеза.



ГОРМОНЫ ЗАДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА

Два основных гормона задней доли гипофиза — окситоцин и вазопрессин.



Окситоцин

Окситоцин участвует в родовой деятельности, обеспечивая сокращения миометрия.

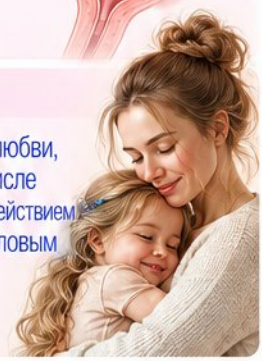
Роль в родах

Для нормальных родов необходимы определённые сила и частота сокращений матки. При слабой родовой деятельности применяют окситоцин и препараты на его основе для стимуляции сокращений.



Дополнительные эффекты

Окситоцин связывают с чувством любви, привязанности и близости, в том числе с семейными отношениями, взаимодействием родителей и детей, объятиями и половым актом.



Применение

Применяется для стимуляции родовой деятельности при слабых сокращениях матки.



Вазопрессин

Название гормона связано с сосудами и давлением. Вазопрессин участвует в поддержании артериального давления посредством влияния на почки, прежде всего на почечные канальцы и обратное всасывание жидкости.

Механизм действия

Способствует обратному всасыванию воды в почечных канальцах, благодаря чему уменьшается количество выделяемой мочи и поддерживается объём циркулирующей крови и артериальное давление.



При дефиците вазопрессина

- Нарушается реабсорбция жидкости в почечных канальцах.
- Резко увеличивается количество выделяемой мочи (до 10–12 л и более в сутки; обычно 2–2,5 л).
- Возникают выраженная жажда и обезвоживание.



Лечение дефицита вазопрессина

При недостатке вазопрессина необходимо его искусственное введение. Применяются назальные капли (реже — порошок для введения через нос), отмечается хорошее всасывание через слизистую носовых ходов.

Название препарата: **десмопрессин**.

Лечение может требоваться постоянно. В качестве возможной причины дефицита рассматривается аденома гипофиза; в отдельных случаях возможно её удаление, однако часто применяется заместительная гормональная терапия.

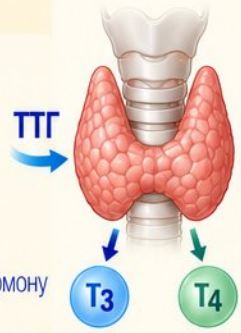


Диагностическое применение гормонов гипофиза

Пример: тиреотропный гормон (ТТГ)

Введение ТТГ используется для оценки состояния щитовидной железы.

- При нормальной реакции щитовидная железа должна увеличить образование собственных гормонов Т3 и Т4.
- Отсутствие ответа после введения ТТГ рассматривается как признак нарушения чувствительности щитовидной железы к этому гормону или соответствующей регуляторной связи.



Тропные гормоны

АКТГ, ТТГ, соматотропный и гонадотропные гормоны относятся к тропным гормонам.

Термин «тропный» отражает их направленное действие на определённую ткань или железу, например: АКТГ действует на надпочечники.



ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Основные состояния

При заболеваниях щитовидной железы выделяют гипофункцию — **гипотиреоз** — и гиперфункцию — гипертиреоз (тиреотоксикоз).



Гормоны щитовидной железы

Основные гормоны:

- Т4 — тироксин
- Т3 — трийодтиронин

Ускоряют биохимические процессы организма, обеспечивают нормальный обмен веществ и работу различных систем.

Гипотиреоз — снижение образования гормонов щитовидной железы

Различают врождённый гипотиреоз (кретинизм) и приобретённый гипотиреоз (микседему).

1 Врождённый гипотиреоз (кретинизм)



Возможные причины

- Гипотиреоз у матери.
- Токсические воздействия во время беременности, в том числе алкоголь и наркотические вещества.

Подчёркивается чувствительность щитовидной железы плода к токсическим влияниям.

Проявления (при отсутствии лечения)

- Крайне низкий рост.
- Выраженный половой инфантилизм (недостаточное развитие половых признаков и нарушение репродуктивной функции).
- Нарушения умственного развития различной степени.
- Нарушение пропорций тела: большая голова, укороченные конечности.
- Косоглазие.
- Грубая, толстая кожа.

Важно

При своевременном выявлении назначаются гормоны щитовидной железы. Чем раньше начато лечение, тем лучше.

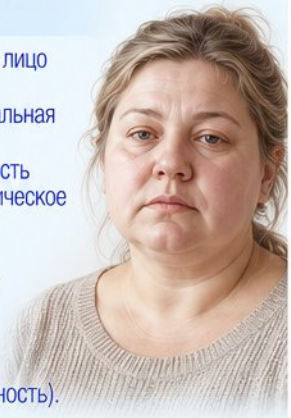
Сравнение с гипофизарным нанизмом

При недостатке гормона роста рост также низкий, но интеллект и репродуктивная функция в описываемом примере сохранены.

Гипофизарный нанизм и кретинизм — разные состояния.

2 Приобретённый гипотиреоз (микседема)

Микседема развивается при гипофункции щитовидной железы, возникшей во взрослом возрасте.



Характерные признаки

- Одутловатое, отёчное, бледное лицо (лунообразное).
- Амимичность, малая эмоциональная выразительность лица.
- Заторможенность, замедленность реакций и движений, «патологическое спокойствие».
- Сонливость и апатия.
- Пониженная температура тела (например, около 35 °С).
- Брадикардия.
- Замедление обмена веществ и увеличение массы тела (тучность).

Причина проявлений

Гормоны щитовидной железы ускоряют биохимические процессы организма. При их недостатке обмен веществ и работа различных систем замедляются.

Препараты при гипофункции щитовидной железы

Основные препараты



- Тироксин (L-тироксин).
- Трийодтиронина гидрохлорид.
- Тиреоидин.

Препараты являются средствами на основе гормонов щитовидной железы Т3 и Т4.

Побочные эффекты

- Раздражительность, повышенная возбудимость, плаксивость.
- Тахикардия (учащение сердечной деятельности).
- Диарея (усиление кишечной перистальтики).

Побочные эффекты противоположны симптомам гипотиреоза, связаны с активизацией центральной нервной системы и усилением работы органов и систем.

3 Гипертиреоз (тиреотоксикоз)

Состояние, при котором щитовидная железа выдабатывает избыточное количество собственных гормонов.



Примеры ситуаций

- Тиреотоксикоз — щитовидная железа производит избыток гормонов.
- Требуется подавление её деятельности (антигормональная терапия).
- Одним из способов подавления гормонально зависимой функции являются комбинированные оральные контрацептивы: с помощью женских половых гормонов подавляется овуляция.

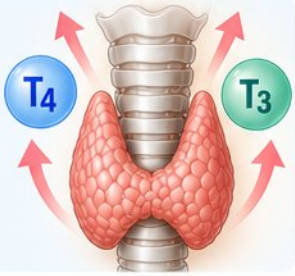
ГИПЕРТИРЕОЗ (ТИРЕОТОКСИКОЗ, БАЗЕДОВА БОЛЕЗНЬ)

Определение

Гипертиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много собственных гормонов. Используются также названия «тиреотоксикоз» и «базедова болезнь».

Механизм (кратко)

При гипертиреозе щитовидная железа продуцирует избыточное количество **гормонов** Т3 и Т4, что приводит к ускорению обмена веществ и повышенной активности различных систем организма.



Основные признаки

1 Экзофтальм

Выпячивание глазных яблок. При общении с пациентом важно использовать корректный медицинский термин «экзофтальм».



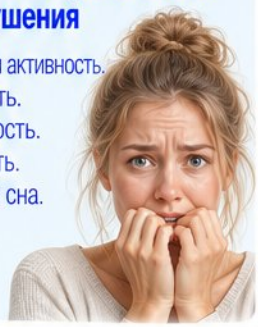
2 Тиреотоксический зоб

Увеличение щитовидной железы в передней области шеи. Вначале может определяться только при пальпации, затем становится заметным визуально. При значительном увеличении возможны нарушения голоса, речи и приёма пищи.



3 Психоэмоциональные нарушения

- Повышенная активность.
- Тревожность.
- Агрессивность.
- Плаксивость.
- Нарушения сна.



4 Изменение массы тела

- Ускорение обмена веществ.
- Похудение вплоть до истощения.



5 Повышенная потливость и ощущение жара

- Выраженная потливость.
- Ощущение жара, непереносимость высокой температуры.



Антигормональные препараты

Применяются для подавления выработки гормонов щитовидной железы либо влияния тиреотропного гормона.

Мерказолил

- Подавляет выработку гормонов щитовидной железы.
- Применяется при тиреотоксикозе и базедовой болезни.



Калия йодид

- Подавляет образование тиреотропного гормона (действует на центральное звено регуляции).
- Снижает выработку гормонов щитовидной железы.



Тирозол

- Подавляет выработку гормонов щитовидной железы.
- Применяется при тиреотоксикозе и базедовой болезни.



Побочные эффекты

Зависят от конкретного препарата. Могут включать:

- Нарушение обоняния.
- Отёчность слизистых оболочек.
- Повышение аппетита.
- Набор массы тела.
- Брадикардия (урежение сердечных сокращений).
- Боли в суставах.
- Нарушения функции печени.

Важно помнить

Подбор препарата и дозировки проводится индивидуально с учётом клинической ситуации и контроля функции щитовидной железы.

ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

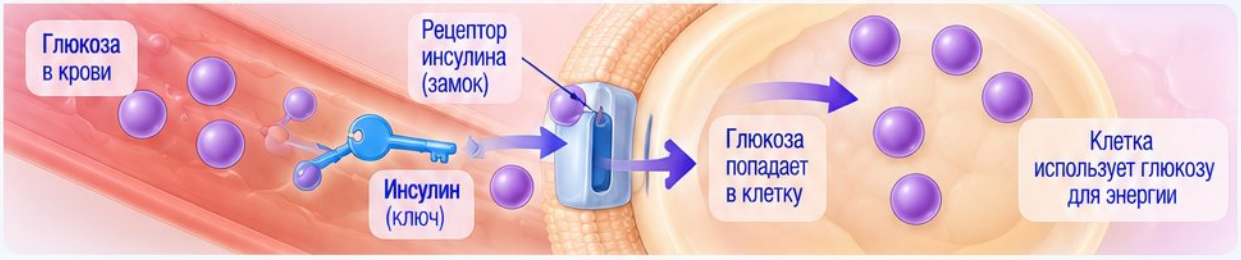
Поджелудочная железа

Инсулин образуется в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.



Инсулин — основной гормон поджелудочной железы

Инсулин — гормон, который позволяет глюкозе из крови попадать в клетки организма. Он образуется в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

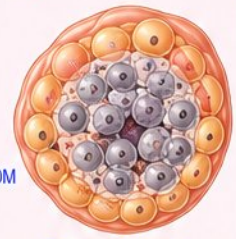


Сахарный диабет

Сахарный диабет — заболевание, связанное с нарушением действия инсулина.

1 Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый)

- Также называется юношеским, детским, врождённым.
- Возникает при гибели β-клеток островков Лангерганса.
- Инсулин не вырабатывается или вырабатывается в недостаточном количестве.
- Требуется постоянное введение инсулиновых препаратов.



Гибель β-клеток (инсулин не вырабатывается)

2 Сахарный диабет 2 типа (приобретённый)

- На начальных этапах инсулин может вырабатываться в нормальном количестве.
- Клетки организма теряют чувствительность к его действию — развивается инсулинорезистентность.
- В дальнейшем выработка собственного инсулина также может снижаться, что приводит к необходимости введения инсулиновых препаратов.



Клетки теряют чувствительность к инсулину (инсулинорезистентность)

Симптомы сахарного диабета

Гипергликемия

Повышенный уровень глюкозы в крови.



Полидипсия

Повышенная жажда.



Полиурия

Увеличение количества выделяемой мочи.



Инсулиновые препараты

Показания

- Сахарный диабет 1 типа (постоянное применение).
- Сахарный диабет 2 типа (при снижении собственной выработки инсулина).



Важно помнить

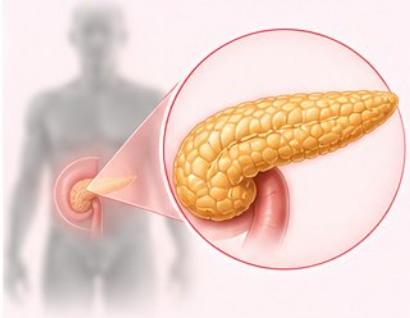
- Своевременное введение инсулина позволяет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и предотвращать осложнения.
- При сахарном диабете 2 типа также важно воздействовать на чувствительность тканей к инсулину.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСУЛИНОВ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Инсулины различаются по источнику получения.

1 Донорские, человеческие инсулины

- Получают из донорской поджелудочной железы человека.
- В настоящее время в чистом виде практически не используются.



2 Инсулины животного происхождения

- Получают из поджелудочной железы животных: бычий (говяжий) и свиной.
- Исторически эти инсулины широко применялись.



Бычий (говяжий) инсулин

Свиной инсулин

3 Генно-инженерные (искусственно синтезированные) инсулины

- Производятся с помощью методов генной инженерии.
- Имеют химическую структуру, идентичную человеческому инсулину.
- В настоящее время являются основными препаратами.



Историческая справка



Сахарный диабет раньше называли «сахарной болезнью».

Наличие сахара в моче определяли по сладкому вкусу: врач или пациент пробовали мочу на вкус, чтобы понять, есть ли в ней сахар.

Почему «сахарная болезнь»?

При сахарном диабете в моче появляется глюкоза, поэтому мочу ощущали как сладкую.



Развитие инсулинов

1. Животные инсулины



Первые инсулины получали из поджелудочной железы крупного рогатого скота и свиней. Инсулин животного происхождения является чужеродным белком, поэтому мог вызывать аллергические реакции.

2. Очищенные и частично синтезированные препараты



В дальнейшем стали применять очищенные препараты, а также инсулины на основе свиного инсулина с модификацией структуры.

3. Генно-инженерные инсулины



Современные инсулины производятся с помощью методов генной инженерии. Они имеют химическую структуру, идентичную человеческому инсулину, и являются основными препаратами.

Важно помнить

- Донорский человеческий инсулин в чистом виде в настоящее время не используется.
- Основными являются генно-инженерные инсулины, которые полностью соответствуют по структуре человеческому инсулину и реже вызывают аллергические реакции.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСУЛИНОВ ПО СКОРОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЭФФЕКТА

Инсулины различаются по времени начала действия и продолжительности эффекта.
Это влияет на режим введения и подбор препарата для каждого пациента.

1 Ультракороткого действия

Начало эффекта:
примерно через **10 минут**

- Инсулин лизпро
- Инсулин аспарт
- Инсулин глулизин



Применение:
введение непосредственно перед едой для контроля повышения глюкозы после приёма пищи.

2 Короткого действия

Начало эффекта:
через **30–40 минут**

- Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный
- Инсулин свиной монокомпонентный



Особенности:
животные инсулины получают из поджелудочной железы животных (бычий/свиной). Ранее широко применялись, могли вызывать аллергические реакции.

3 Средней продолжительности действия

Начало эффекта:
через **1,5–2 часа**

- Инсулин-изофан
- Инсулин-цинк



Часто отличаются цветом упаковки, что помогает ориентироваться в препаратах.

4 Длительного действия

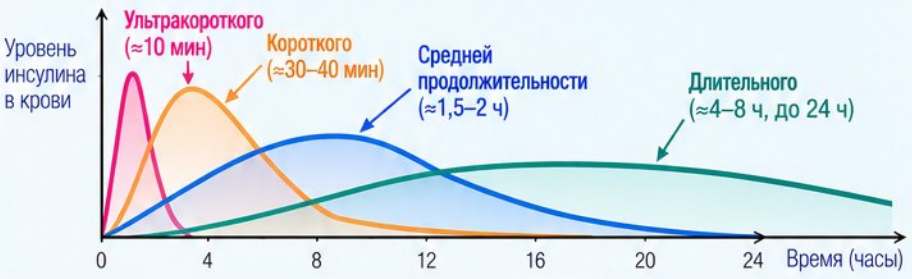
Начало эффекта:
через 4–8 часов
Продолжительность:
до 24 часов

- Инсулин гларгин
- Инсулин детемир
- Инсулин деглудек (Тресиба)

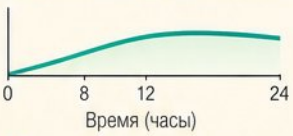


Особенности: эффект отдельных препаратов может различаться и быть трудно прогнозируемым. Необходим контроль уровня глюкозы в крови.

Сравнение профилей действия инсулинов



Пример: Тресиба (инсулин деглудек)



Начало действия — примерно через 8 часов, затем ещё около 12 часов действия.

5 Комбинированные (бифазные, двухфазные) инсулины

Содержат одновременно компоненты с разной скоростью и продолжительностью действия: например, короткого и длительного, ультракороткого и среднего либо среднего и длительного.



Преимущества:
- быстрое начало действия
- более продолжительный эффект
- меньшее количество введений

Пример: инсулин аспарт двухфазный.

Важно помнить:
- качество и надёжность бифазных препаратов может различаться;
- на каждый бифазный инсулин нельзя одинаково рассчитывать;
- время наступления эффекта зависит от конкретного состава (≈10 мин, 30 мин или 2 часа);
- продолжительность определяется длительно действующим компонентом.

Инсулиновые помпы и датчики глюкозы

Инсулиновая помпа позволяет вводить инсулин с учётом уровня глюкозы в крови.



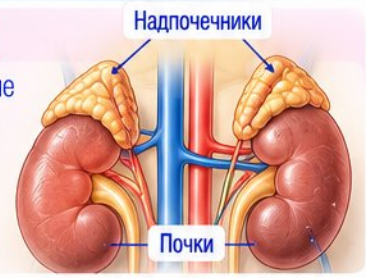
- Подача инсулина может происходить автоматически в зависимости от уровня глюкозы, особенностей пациента и настроек датчика и помпы.
- В помпах преимущественно используются бифазные препараты.
- При необходимости важно иметь глюкометр и препараты короткого или ультракороткого действия для быстрого влияния на уровень глюкозы.

Глюкометр помогает контролировать уровень глюкозы и своевременно корректировать лечение.

ПРЕПАРАТЫ ГОРМОНОВ НАДПОЧЕЧНИКОВ

Надпочечники

Надпочечники — парные эндокринные железы, расположенные над верхними полюсами почек.



Гормоны надпочечников

В надпочечниках вырабатываются:

Половые гормоны
- Андрогены
- Эстрогены
- Прогестины

Минералокортикоиды
- Регулируют водно-солевой обмен (например, альдостерон).

Глюкокортикоиды (ГКС)
- Гидрокортизон
- Кортизон
- Кортикостерон

Фармакологические эффекты глюкокортикостероидов (ГКС)

Противоаллергический
Обладают мощным противоаллергическим действием и по силе превосходят другие противоаллергические средства.

Противовоспалительный
Уменьшают воспаление различного происхождения. Относятся к стероидным (гормональным) противовоспалительным препаратам.

Противошоковый
Применяются при тяжёлых интоксикациях и шоке, включая анафилактический.

Иммунодепрессивный (иммуноподавляющий)
В большинстве случаев это побочный эффект. Используется как основной при трансплантации органов и тканей для подавления иммунного ответа и предотвращения отторжения трансплантата.



ГКС и НПВС
Глюкокортикостероиды — стероидные (гормональные) противовоспалительные препараты.

Другую основную группу противовоспалительных средств составляют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

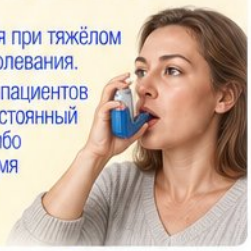


Показания к назначению глюкокортикостероидов

1 Соматические воспалительные заболевания
- Воспаления мягких тканей, кожи, ревматизм.
- Ревматизм — вначале инфекционной, затем аутоиммунной природы. Поражаются суставы, клапаны сердца, клубочковый аппарат почек и др.



2 Бронхиальная астма
- Применяются при тяжёлом течении заболевания.
- У некоторых пациентов требуется постоянный приём ГКС либо курсы во время обострения.



3 Кожные заболевания
- Экзема.
- Псориаз.
- Нейродермиты.

При нейродермите значительную роль играет нервная система, особенно в обострении. Часто сопровождаются нестерпимым зудом.



4 Тяжёлые интоксикации (например, при инфекциях)
- Интоксикация сопровождается воспалительными явлениями, в том числе аутоиммунной природы: иммунная система начинает вырабатывать антитела, и этот ответ необходимо подавить.



5 Тяжёлые заболевания печени и почек
- Прежде всего аутоиммунные:
- гломерулонефрит.
- гепатиты.



6 Шок (в том числе анафилактический)
- При анафилактическом шоке первым препаратом вводят преднизолон либо дексаметазон.
- Оба относятся к ГКС и оказывают противовоспалительное и противошоковое действие.



7 Заболевания глаз
Применяются местно:
- тяжёлые конъюнктивиты.
- блефариты.
- отёчные состояния слизистой.
- после травм и оперативных вмешательств.

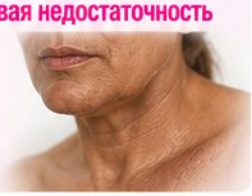


8 Аутоиммунные заболевания
- При которых собственная иммунная система вырабатывает антитела против собственных тканей.
- Трансплантация органов и тканей — подавление иммунного ответа для обеспечения приживления трансплантата.



Заболевания надпочечников

1 Хроническая надпочечниковая недостаточность
Болезнь Аддисона (бронзовая болезнь)
- Развивается при недостаточной выработке гормонов надпочечников.
- Характерен бронзовый оттенок кожи.



2 Хроническая гиперфункция надпочечников
Болезнь Иценко — Кушинга
- Связана с избыточной выработкой гормонов надпочечников (преимущественно ГКС).
- Приводит к характерным изменениям внешности и метаболизма.



ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ГКС)

Классификация

Препараты глюкокортикостероидов делятся на три группы:

- **системные,**
- **несистемные,**
- **местные.**

Принцип действия

Глюкокортикостероиды оказывают противоаллергическое, противовоспалительное и противошоковое действие.



1 Системные ГКС

Действуют на весь организм после попадания в общий кровоток.

Вводятся перорально или инъекционно.



Поэтому все основные показания (тяжёлые воспалительные заболевания, астма при тяжёлом течении, шок, аутоиммунные заболевания и др.) относятся к системным ГКС.

2 Несистемные ГКС

Вводятся только ингаляционно.

Действуют местно в дыхательных путях, практически не оказывая системного действия.



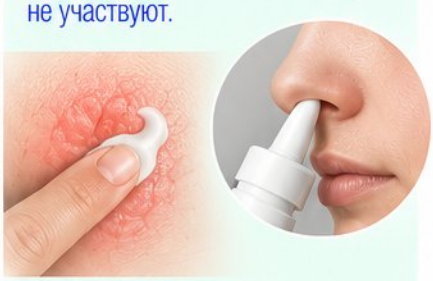
Единственное показание для несистемных ГКС — бронхиальная астма.

3 Местные ГКС

Наносятся на кожу и слизистые.

Применение в полости носа также относится к местному.

При местном применении органы ЖКТ и нижние дыхательные пути не участвуют.



Применяются в виде мазей, кремов, капель, спреев и других форм.

Препараты системных ГКС

- Преднизолон
- Дексаметазон
- Бетаметазон
- Гидрокортизон
- Флудрокортизон



Препараты несистемных ГКС (ингаляционные)

- Будесонид (Пульмикорт)
- Беклометазон
- Флунизолид
- Флутиказон



Препараты местных ГКС

- Бетаметазон (мазь, крем)
- Преднизолон (мазь, крем)
- Дексаметазон (мазь, крем)
- Гидрокортизон (мазь, крем)



Комбинированные местные препараты

Местные ГКС могут быть самостоятельными или сочетаться с антибиотиком и противогрибковым средством.



Акридерм

Комбинированный препарат: содержит глюкокортикоид, противогрибковый компонент и антибиотик.



Полидекса

Комбинированный препарат для введения в нос: содержит антибиотики (в том числе полимиксин) и дексаметазон (глюкокортикоид).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СИСТЕМНЫХ ГКС
(ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ)

Системные ГКС оказывают мощное противовоспалительное, противоаллергическое и противошоковое действие, но при длительном применении могут вызывать ряд серьёзных побочных эффектов.

1 Выведение кальция из костей и эмали зубов

- Кальций активно вымывается из костей и эмали зубов.
- Кости становятся очень хрупкими — развивается кортикоидный (гормональный, лекарственный) остеопороз.
- Возможны привычные переломы, в том числе повторные переломы в одном и том же месте в течение года из-за хрупкости кости и замедленной регенерации.



2 Снижение иммунитета

- Повышается риск развития инфекций из-за подавления иммунного ответа.
- Иммуноподавляющее действие характерно для всех ГКС и является побочным эффектом (при трансплантации используется как основной эффект).



3 Повышение артериального давления и отёки

- Возможно повышение артериального давления.
- Задержка жидкости в организме приводит к отёкам.



4 Гипергликемия (повышение сахара в крови)

- Повышается уровень глюкозы в крови.
- Гипергликемия также встречается при сахарном диабете и действии адреналина, адреномиметиков.
- ГКС способствуют расщеплению гликогена, что приводит к повышению уровня сахара.



5 Ульцерогенный эффект (образование язв в желудке)

- Могут вызывать образование язв в желудке.
- Ульцерогенное действие ГКС значительно выраженнее, чем у НПВС.



6 Замедление регенерации тканей

- ГКС не ускоряют, а угнетают процессы регенерации.
- При язвах, эрозиях и длительно незаживающих ранах уменьшение воспаления может сочетаться с длительным заживлением.
- Особенно характерно для системных препаратов.



7 Нарушение репродуктивной функции

У женщин:

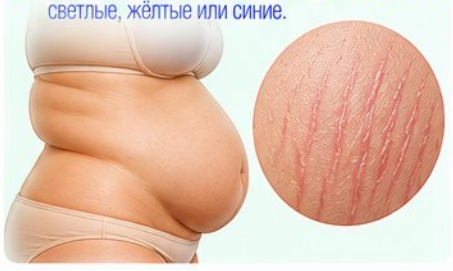
- аменорея (отсутствие менструаций);
- угнетение менструальной функции, отсутствие овуляции;
- снижение либидо.

У мужчин:

- резкое нарушение или полное отсутствие потенции (особенно при больших дозировках и длительном применении);
- снижение либидо.

8 Ожирение по верхнему типу и стрии (растяжки)

- Жировая ткань преимущественно откладывается в верхней части туловища (так называемое ожирение по бычьему типу, или нарушение распределения жировой ткани).
- Ноги при этом остаются тонкими.
- Могут появляться стрии — растяжки на животе, бёдрах, груди, спине, икрах, ягодицах (в зонах отложения жировой ткани).
- Стрии выглядят как полоски: бурые, тёмные, светлые, жёлтые или синие.



Важно помнить

- Побочные эффекты чаще возникают при больших дозировках и длительном применении системных ГКС.
- Необходим контроль артериального давления, уровня глюкозы, состояния костной ткани и других показателей в процессе терапии.

ОСОБЕННОСТИ НЕСИСТЕМНЫХ ГКС
(ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ)

Что такое несистемные ГКС?

Это глюкокортикостероиды, которые вводятся только ингаляционно.

Действуют местно в дыхательных путях, практически не оказывая системного действия на весь организм.



Показание

Единственное основное показание для несистемных ГКС — **бронхиальная астма.**

Препараты (ингаляционные)

- Будесонид (Пульмикорт)
- Беклометазон
- Флунизолид
- Флутиказон



Побочные эффекты ингаляционных ГКС

1 Снижение местного иммунитета

Основной характерный побочный эффект — снижение местного иммунитета в полости рта и глотки.

2 Стоматиты

Возможны воспалительные изменения слизистой оболочки полости рта (стоматиты).



3 Присоединение инфекции

При постоянном наличии препарата во рту может разрастаться условно-патогенная флора.

Часто возникает:

- молочница (кандидоз);
- возможно распространение стрептококка.



На корне языка может появляться белый налёт, как при молочнице половых путей. Причина та же — местное снижение иммунитета.

Как предотвратить побочные эффекты?

1 Полоскать рот после ингаляции

После каждой ингаляции необходимо прополоскать рот водой, чтобы удалить остатки препарата.



2 Соблюдать технику ингаляции

Важно правильно использовать ингалятор, чтобы препарат меньше оседал на щеках и языке и поступал глубже в дыхательные пути.



Формы ингаляционных ГКС

Небулайзеры

Пульмикорт (будесонид) используют для небулайзеров при длительном вдыхании.



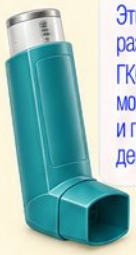
Дозированные ингаляторы

Ингаляционные ГКС выпускаются также в виде дозированных ингаляторов.



Другие ингаляционные препараты

В ингаляторах могут содержаться и другие препараты, действующие на эфферентную нервную систему (например, бронхорасширяющие средства).



Эти группы препаратов различаются.

ГКС обладают более мощным противовоспалительным и противоаллергическим действием.

Важно помнить

- Побочные эффекты могут возникать как при постоянном, так и при курсовом применении.
- Необходимость полоскания рта относится именно к ингаляционным глюкокортикостероидам.
- Соблюдение техники ингаляции и гигиены полости рта значительно снижает риск развития стоматитов и кандидоза.